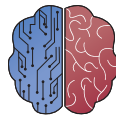




UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería de la Salud



INGENIERÍA
DE LA SALUD

**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Redes GAN para la
Generación y Ampliación de
Datos ECG en Conjuntos
Desequilibrados**

Presentado por Paula Cuesta Asín
en Universidad de Burgos

29 de mayo de 2025

Tutores: Olga Valencia García – Jaime Andrés Rincón
Arango



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería de la Salud



D. Olga Valencia García, profesora del departamento de Matemáticas y Computación, área de Estadística e Investigación Operativa.

D. Jaime Andrés Rincón Arango, profesor del departamento de Digitalización, área de Computer Science and Artificial Intelligence.

Expone:

Que el alumno D. Paula Cuesta Asín, con DNI 71795586M, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado "Redes GAN para la Generación y Ampliación de Datos ECG en Conjuntos Desequilibrados".

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 29 de mayo de 2025

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Olga Valencia García

D. Jaime Andrés Rincón Arango

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
Introducción	1
Objetivos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Sección	5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	6
Metodología	9
4.1. Descripción de los datos.	9
4.2. Técnicas y herramientas.	10
Resultados	13
5.1. Resumen de resultados.	13
5.2. Discusión.	13
Conclusiones	15
6.1. Aspectos relevantes.	15
Lineas de trabajo futuras	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

3.1. Pie de la figura de la figura bla bla bla	6
--	---

Índice de tablas

3.1.		6
------	-------	---

Introducción

Descripción del contenido del trabajo y de la estructura de la memoria y del resto de materiales entregados.

Objetivos

Objetivos principales del trabajo realizado.

Este apartado explica de forma precisa y concisa cuales son los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto. Se puede distinguir entre:

1. Los objetivos marcados por los requisitos del software/hardware/análisis a desarrollar.
2. Los objetivos de carácter técnico, relativos a la calidad de los resultados, velocidad de ejecución, fiabilidad o similares.
3. Los objetivos de aprendizaje, relativos a aprender técnicas o herramientas de interés.

Conceptos teóricos

Explicación de los conceptos teóricos básicos necesarios para que cualquier miembro del tribunal pueda entender el trabajo realizado.

Esta sección puede contener el número de subsecciones que sean necesarias.

3.1. Sección

Subsección

Sub Subsección

En esta sección y el resto de secciones de la memoria puede ser necesario incluir listas de items.

- item1
- item2
- item3
- item4

Listas enumeradas.

1. item1
2. item2

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Tabla 3.1:

3. item3

Figuras, como la figura 3.1 que aparece en la página 6.

Puedes aprender más de las figuras en la dirección https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

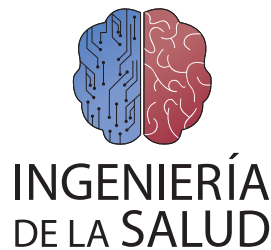


Figura 3.1: Pie de la figura de la figura bla bla bla

También se pueden insertar tablas como 3.1, que ha sido generada con <https://www.tablesgenerator.com/>.

Es necesario que todas las figuras y tablas aparezca referenciadas en el texto, como estos ejemplos.

Todos los conceptos teóricos deben de estar correctamente referenciados en la bibliografía. Por ejemplo, aquí estoy citando la página de L^AT_EX de Wikipedia [[Wikipedia, 2015](#)].

También puede ser necesario utilizar notas al pie ¹, para aclarar algunos conceptos.

Señales de ECG

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Revisión bibliografica de que se está haciendo en la industria o la academia relativo al problema que se está tratando.

¹como por ejemplo esta

3.2. *ESTADO DEL ARTE Y TRABAJOS RELACIONADOS.* 7

Enumeración y resumen de todos los trabajos relacionados de interés.

Metodología

4.1. Descripción de los datos.

Breve descripción de los datos. En caso de tratarse de un trabajo donde los datos son muy importantes, puede haber explicaciones extra en el anexo correspondiente.

El presente trabajo se basa en el conjunto de datos empleado en la conferencia académica internacional *PhysioNet / Computing in Cardiology Challenge 2017*, celebrada en el año 2017 en Francia, concretamente en la ciudad de Rennes. [[Computer in Cardiology \(CinC\)](#),]

Esta edición, concretamente, se basaba en el estudio de los avances desarrollados en forma de técnicas computacionales aplicadas al campo médico de la cardiología.

Como parte de esta conferencia, se proponía un reto a los diversos participantes procedentes de diversas partes del mundo, para el cual se les proporcionaba el conjunto de datos arriba indicado y que podemos encontrar en [[Clifford et al.](#),], el cual vamos a utilizar también nosotros para el desarrollo del presente trabajo de fin de grado.

[[Clifford et al.](#),] [[Clifford et al., 2017](#)]

[[Goldberger et al., 2000](#)]

Obtención de los datos

4.2. Técnicas y herramientas.

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

Lenguajes de programación

Librerías y bibliotecas en Python

Librería WFDB

Es una biblioteca específica de PhysioNet para trabajar con datos y conjuntos de datos procedentes de esta plataforma en Python. [Xie C and B, 2023] [MIT Laboratory for Computational Physiology ,]

Un aspecto a tener en cuenta de esta biblioteca es que una vez que los archivos se encuentran descargados en un directorio, si intentamos volver a descargar los mismos archivos en ese directorio, antes de hacerlo va a comprobarlo, y si estos se encuentran presentes, ignorará la descarga de los mismo, evitando así descargas innecesarias y ahorrando tiempo / ancho de banda.

El objeto `rdrecord()` hace lo siguiente: Lee el archivo de cabecera `.hea` y su correspondiente archivo de datos (`.dat` o `.mat`) y devuelve un objeto `wfdb.Record` que contiene toda la información del registro.

¿Qué incluye el objeto `wfdb.Record`? El objeto `record` contiene:

`record.p signal`: una matriz NumPy con las señales (filas = muestras, columnas = derivaciones).

`record.fs`: frecuencia de muestreo.

`record.sig name`: nombres de las señales (por ejemplo, ['ECG']).

record.n sig: número de señales.

record.sig len: número total de muestras.

record.units: unidades de las señales (por ejemplo, 'mV').

record.base date y record.base time: fecha y hora de adquisición (si está disponible).

record.comments: comentarios incluidos en el encabezado .hea.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

5.2. Discusión.

Discusión y análisis de los resultados obtenidos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

6.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [Clifford et al.,] Clifford, G. D., Liu, C., Moody, B., Lehman, L.-w. H., Silva, I., Li, Q., Johnson, A. E., and Mark, R. G. Af classification from a short single lead ecg recording: the physionet/computing in cardiology challenge 2017. [Internet, accedido el 24 de abril de 2025].
- [Clifford et al., 2017] Clifford, G. D., Liu, C., Moody, B., Lehman, L.-w. H., Silva, I., Li, Q., Johnson, A. E., and Mark, R. G. (2017). Af classification from a short single lead ecg recording: the physionet/computing in cardiology challenge 2017. In *2017 Computing in Cardiology (CinC)*, volume 44, pages 1 – 4. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- [Computer in Cardiology (CinC),] Computer in Cardiology (CinC). Computer in cardiology (cinc). [Internet, accedido el 25 de abril de 2025].
- [Goldberger et al., 2000] Goldberger, A., Amaral, L., Glass, L., Hausdorff, J., Ivanov, P. C., Mark, R., and Stanley, H. E. (2000). Physiobank, physiotoolkit, and physionet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation (Online)*, 101(23):e215 – e220. RRID:SCR₀07345.
- [MIT Laboratory for Computational Physiology ,] MIT Laboratory for Computational Physiology . Wfdb: Waveform database. [Internet, accedido el 24 de abril de 2025].
- [Wikipedia, 2015] Wikipedia (2015). Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].
- [Xie C and B, 2023] Xie C, McCullum L, J. A. P. T. G. B. and B, M. (2023). Waveform database software package (wfdb) for python (version 4.1.0). [PhysioNet, versión 4.1.0].